



Fundamentos de IA Generativa

Unidad 1 - Sesión 1 | De Clasificar Patrones a Crear Realidades

La Inteligencia Artificial Generativa representa un cambio de paradigma fundamental. Mientras los modelos tradicionales se centran en clasificar, predecir o detectar patrones, la IA generativa tiene un objetivo más ambicioso: crear contenido nuevo indistinguible del producido por humanos.

Duración: 4 horas | Estructura: 5 bloques temáticos.

El Cambio de Paradigma: Discriminativo vs. Generativo

Modelos Discriminativos (El Detective)



$$P(Y|X)$$

Pregunta: ¿A qué clase pertenece este dato?

Objetivo: Clasificar / Distinguir.

Ejemplo: Clasificador de Spam ('Este email es falso porque tiene características X').

Modelos Generativos (El Creador)



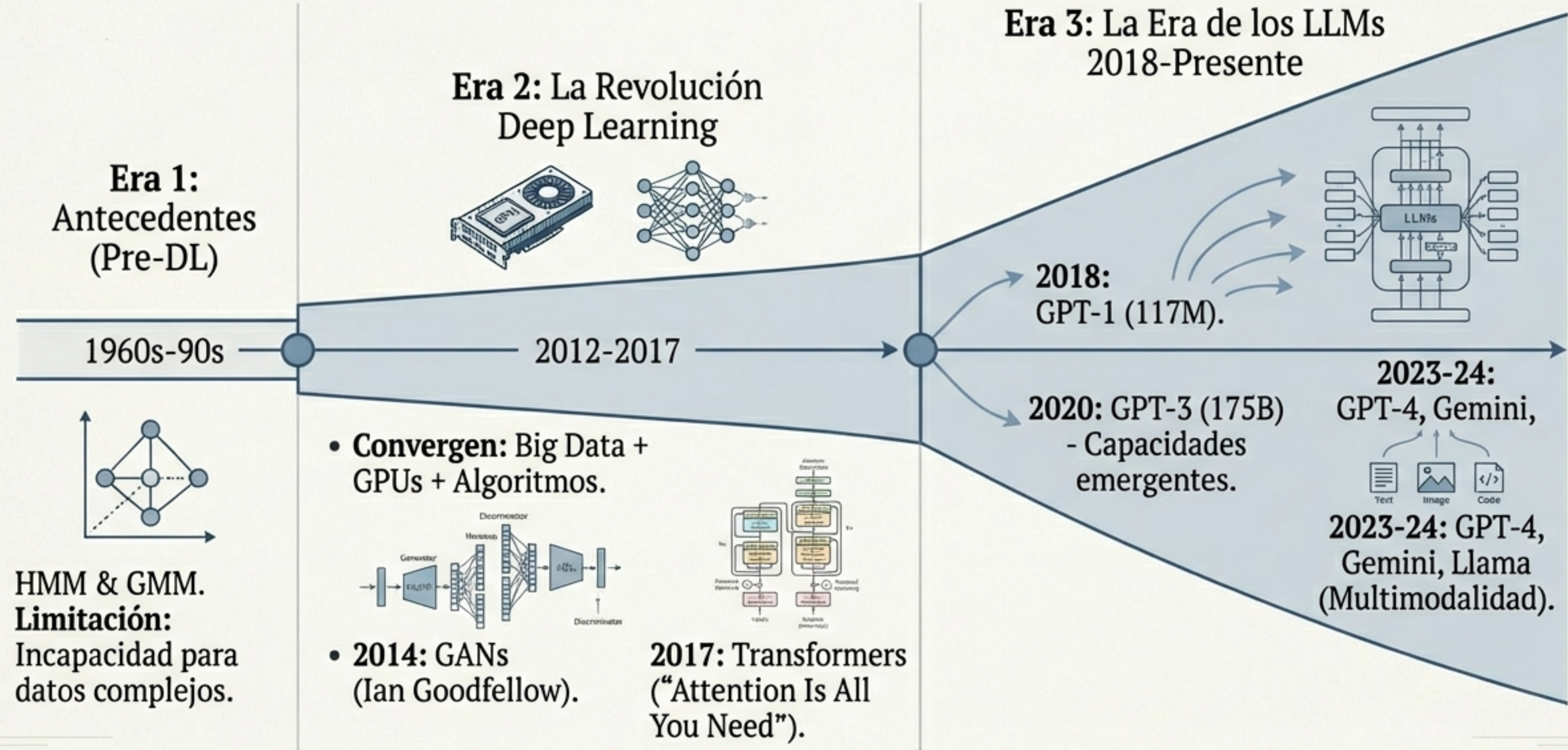
$$P(X, Y)$$

Pregunta: ¿Cómo se generó este dato?

Objetivo: Sintetizar / Crear.

Ejemplo: Redactor de respuestas ('Así luce un documento auténtico, voy a crear uno nuevo').

Una Breve Historia de la Creación Artificial



Impacto en la Industria del Software

Mantenimiento

Documentación de código legacy y refactorización.



Diseño

Generación de historias de usuario y docs técnicos.



Nuevos Roles y Ética

Roles: Prompt Engineer, AI Engineer.

Ética: Propiedad intelectual, sesgos y alucinaciones.

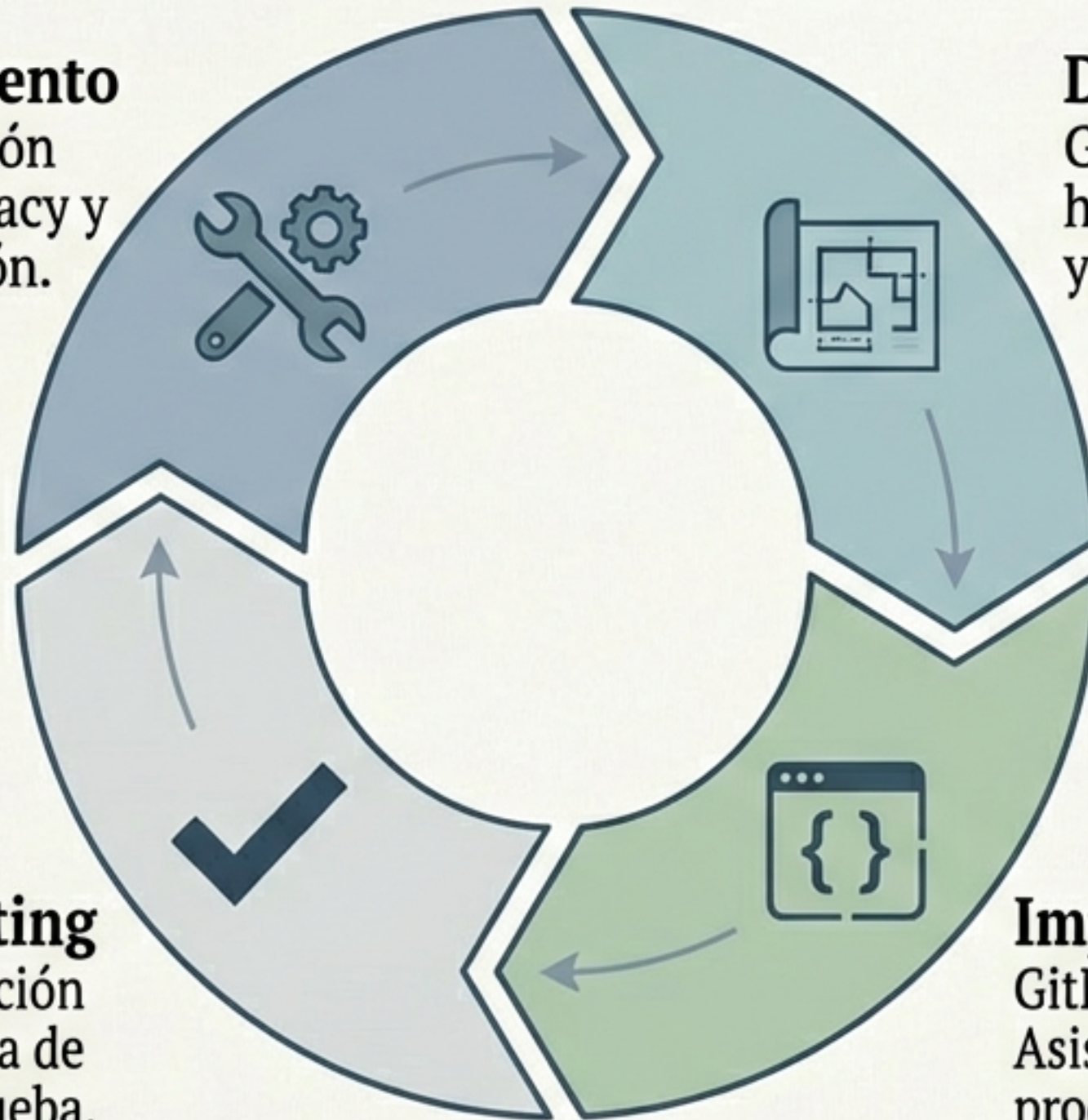
Testing

Generación automática de casos de prueba.



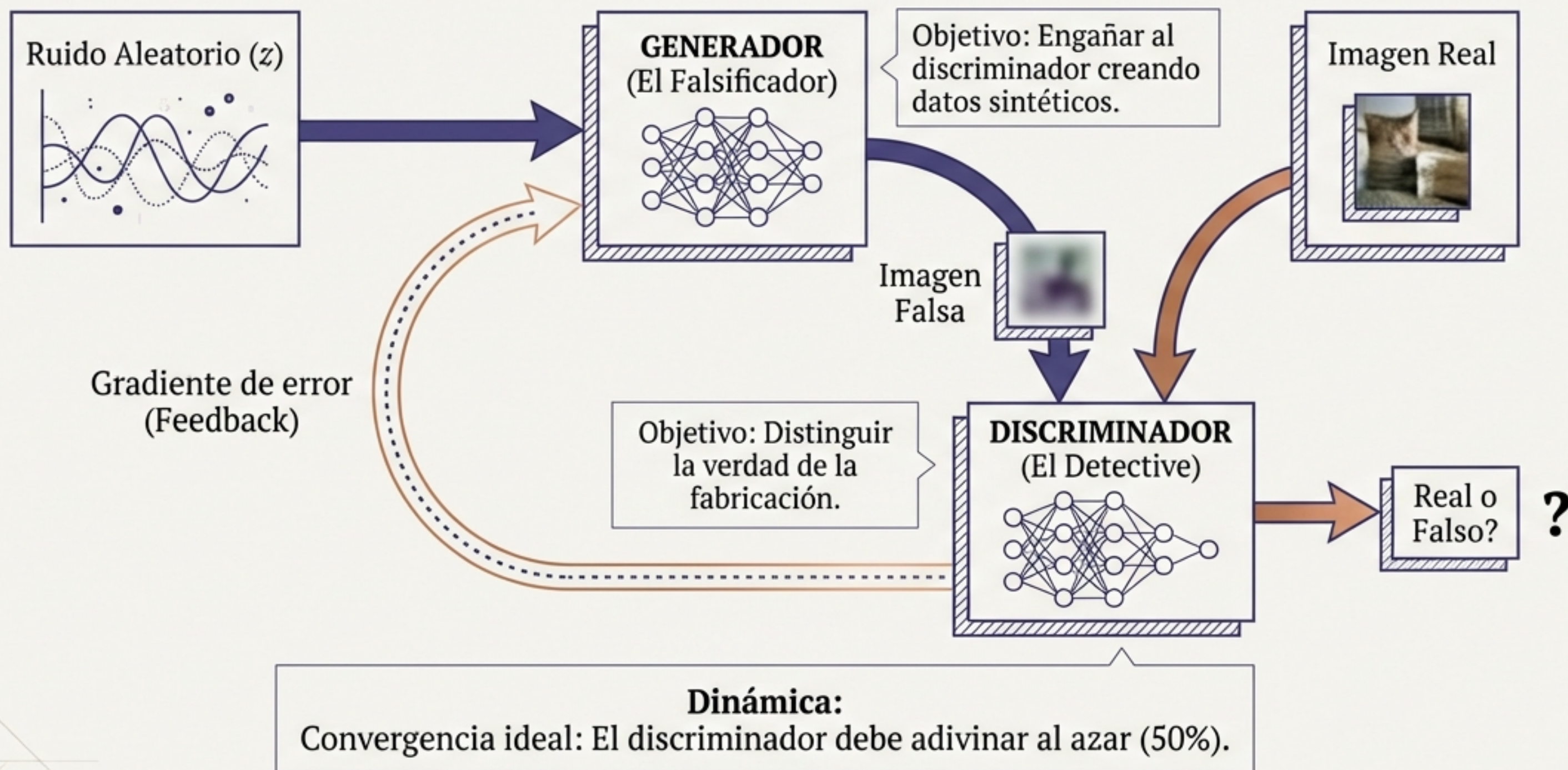
Implementación

GitHub Copilot / Asistentes. +30-55% productividad.



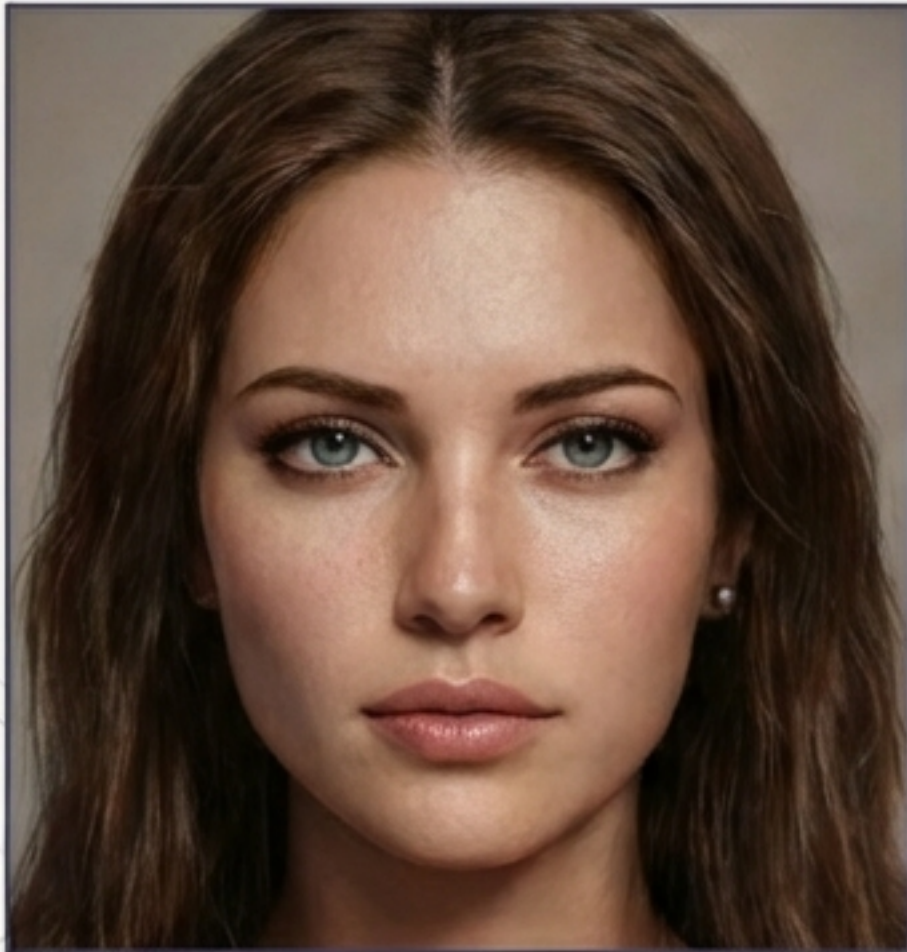
GANs: La Rivalidad Creativa (2014)

Generative Adversarial Networks – El juego de suma cero



GANs en la Práctica: Potencia e Inestabilidad

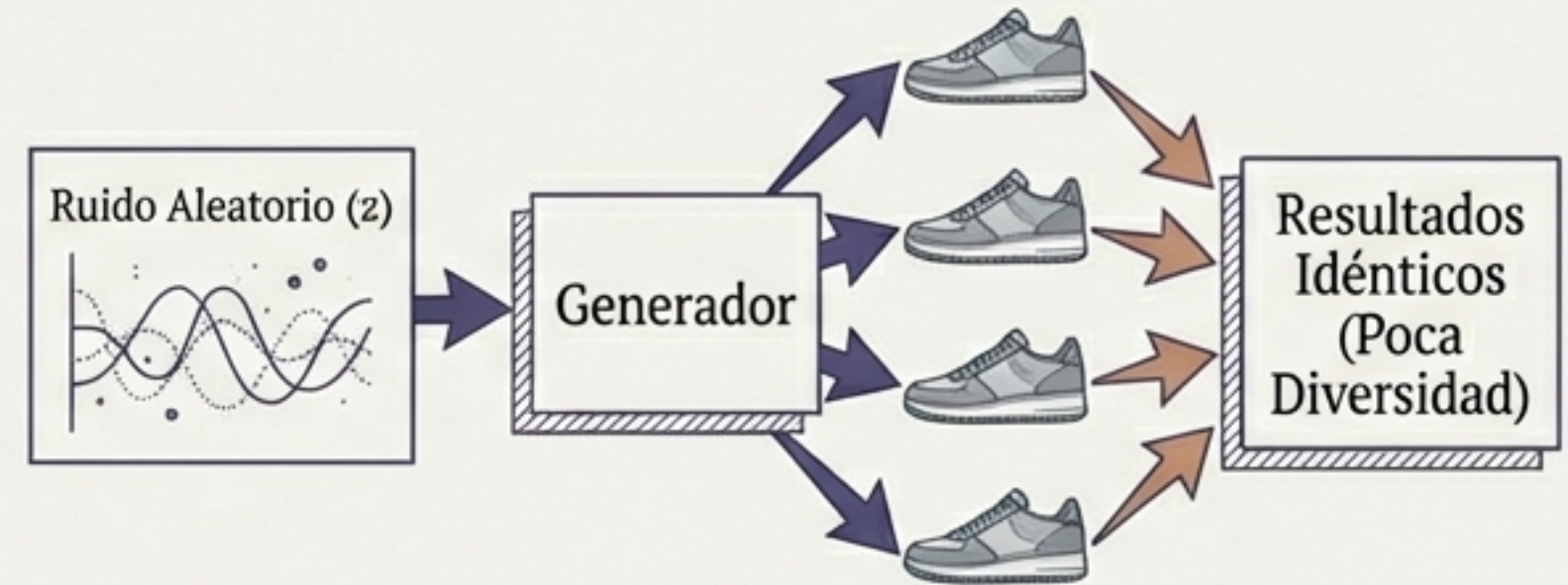
Potencia e Inestabilidad



StyleGAN
(Calidad Superior)

- **Ventajas:** Nitidez extrema, inferencia rápida (una pasada).
- **Variantes:** StyleGAN (Rostros), CycleGAN (Estilos).

Inestabilidad



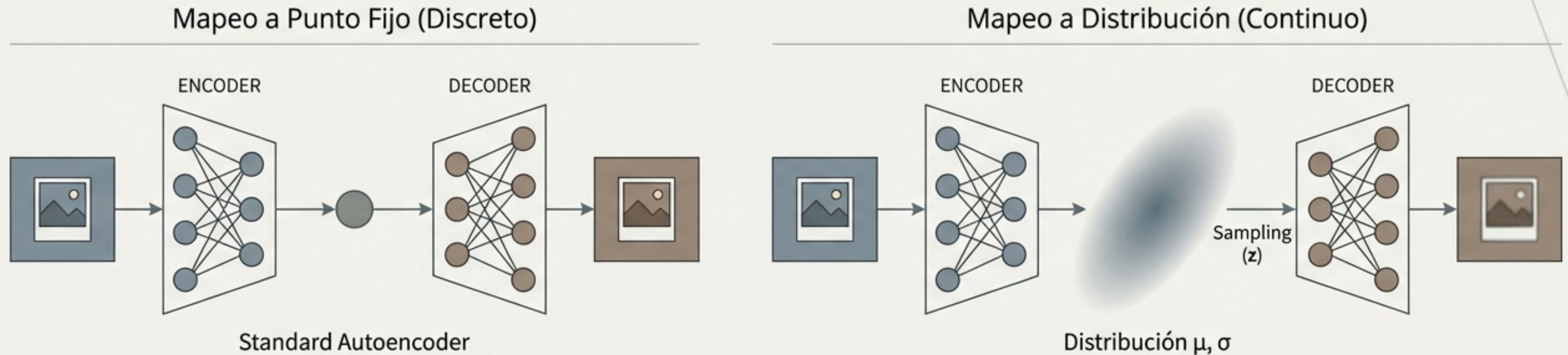
Mode Collapse: El generador produce poca diversidad.

Vanishing Gradients: Si el discriminador es perfecto, el generador deja de aprender.

Inestabilidad: Difícil convergencia de hiperparámetros.

VAEs: Navegando el Espacio Latente

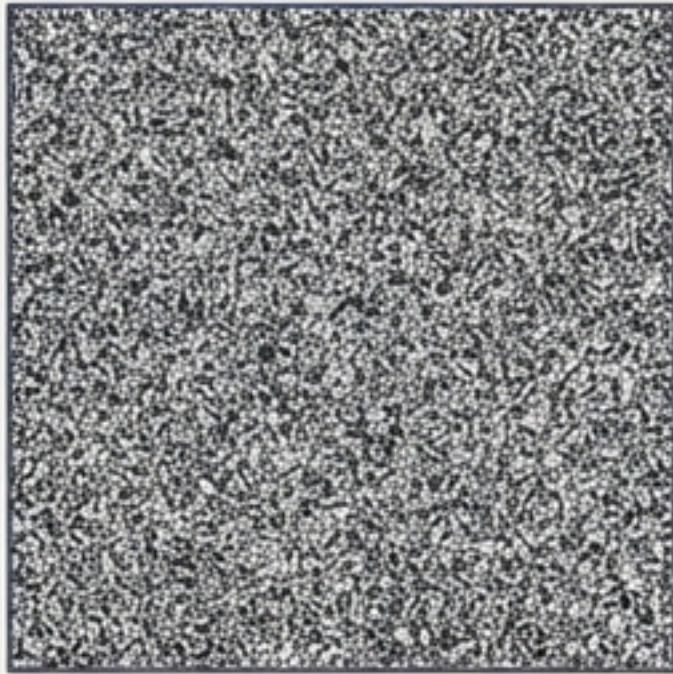
Variational Autoencoders (Kingma & Welling, 2013)



- **Concepto:** El VAE mapea la entrada a una nube de probabilidad, permitiendo un espacio continuo.
- **Propiedad Clave:** Interpolación. Se puede “caminar” suavemente entre dos imágenes en el espacio latente.
- **Trade-off:** Mayor estabilidad y estructura que las GANs, pero imágenes más borrosas.

Modelos de Difusión: Esculpiendo desde el Ruido

La arquitectura detrás de DALL-E y Stable Diffusion



Ruido Puro (T)



Denoising...



Denoising...

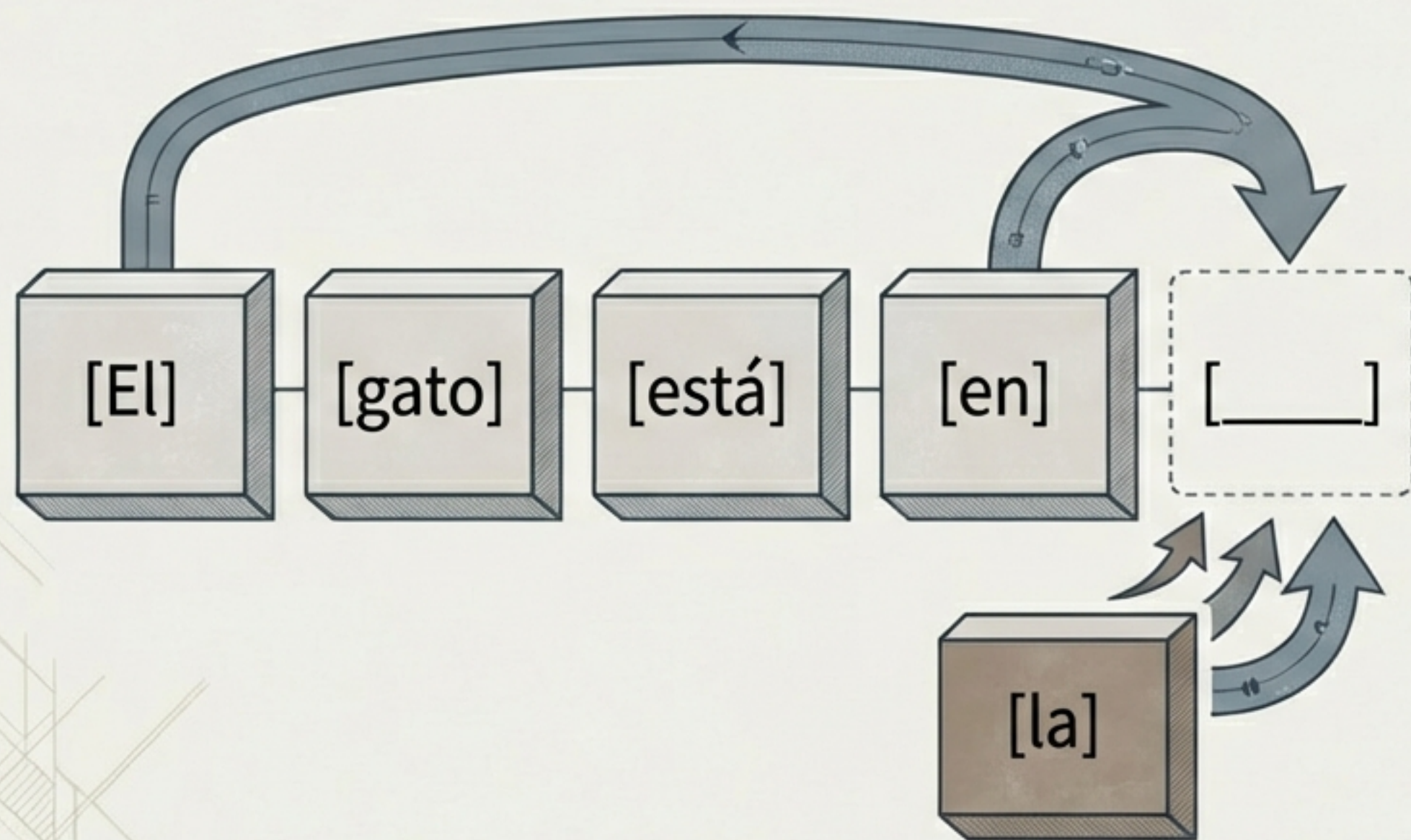


Imagen Final (T_0)

- **La Intuición:** Aprender a revertir la destrucción de información (quitar el ruido paso a paso).
- **Forward Process:** Añadir ruido hasta que la imagen es estática.
- **Reverse Process:** Una red neuronal predice y elimina el ruido.
- **Estado del Arte:** Estabilidad máxima y calidad excepcional. Desventaja: Lentitud (requiere múltiples pasos).

La Arquitectura del Texto: Modelos Autorregresivos

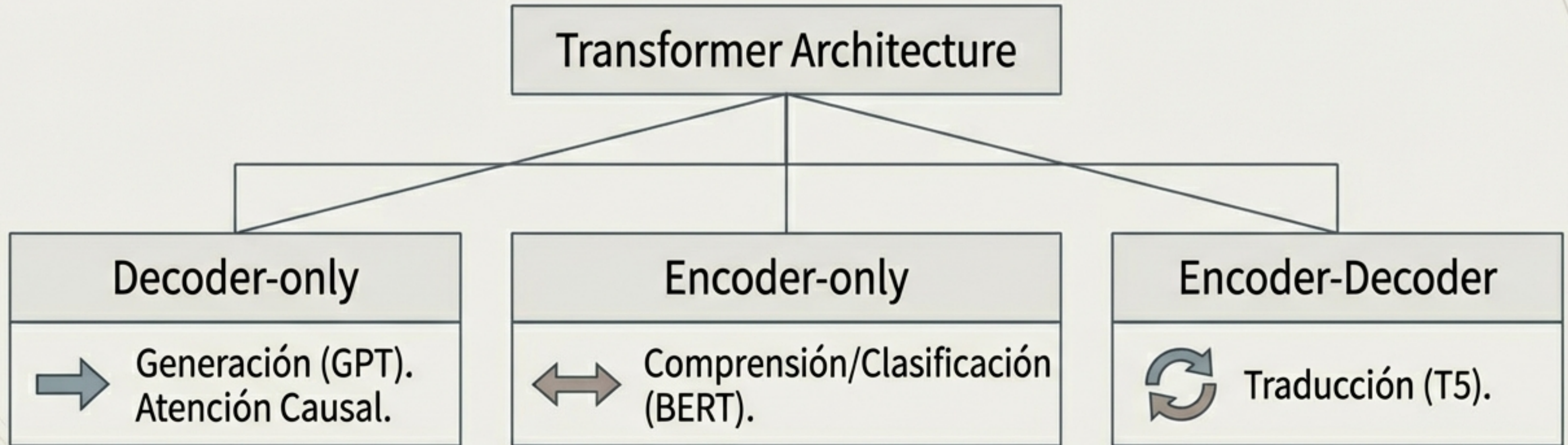
The Architecture of Text: Autoregressive Models



- **Mecanismo:** Generación Secuencial ($P(t_k | t_1 \dots t_{k-1})$).
- **Causalidad:** El modelo solo mira hacia atrás. No ve el final de la frase antes de empezar.
- **Implicaciones:**
 - Alta coherencia local.
 - Sensibilidad al inicio (los primeros tokens definen el rumbo).
 - Ejemplos: GPT-4, LLaMA, Gemini.

Variaciones Arquitectónicas y Transformers

Familia Transformer



- **Autorregresivo (GPT)**: Lento, coherente. Genera token a token.
- **No Autorregresivo**: Paralelo, rápido. Usado en traducción específica y visión.

La Gran Matriz Comparativa

Criterio	GANs	VAEs	Difusión	LLMs
Dato Principal	Imágenes	Estructurados/Imgs	Multimedia	Texto/Código
Calidad	Alta	Media (Borrosa)	Muy Alta (SOTA)	Muy Alta
Velocidad	Muy Rápida	Muy Rápida	Lenta	Media
Estabilidad	Baja (Mode Collapse)	Alta	Alta	Alta
Control	Bajo	Estructurado	Alto (Prompts)	Excelente

El Trilema: Calidad vs. Velocidad vs. Diversidad.

Guía de Selección Estratégica

GANs



Usar si: Tiempo real requerido ($<100\text{ms}$) o dispositivos móviles. (Ej: Filtros AR).

Difusión



Usar si: Calidad absoluta es prioridad y el tiempo no es crítico. (Ej: Marketing assets).

VAEs



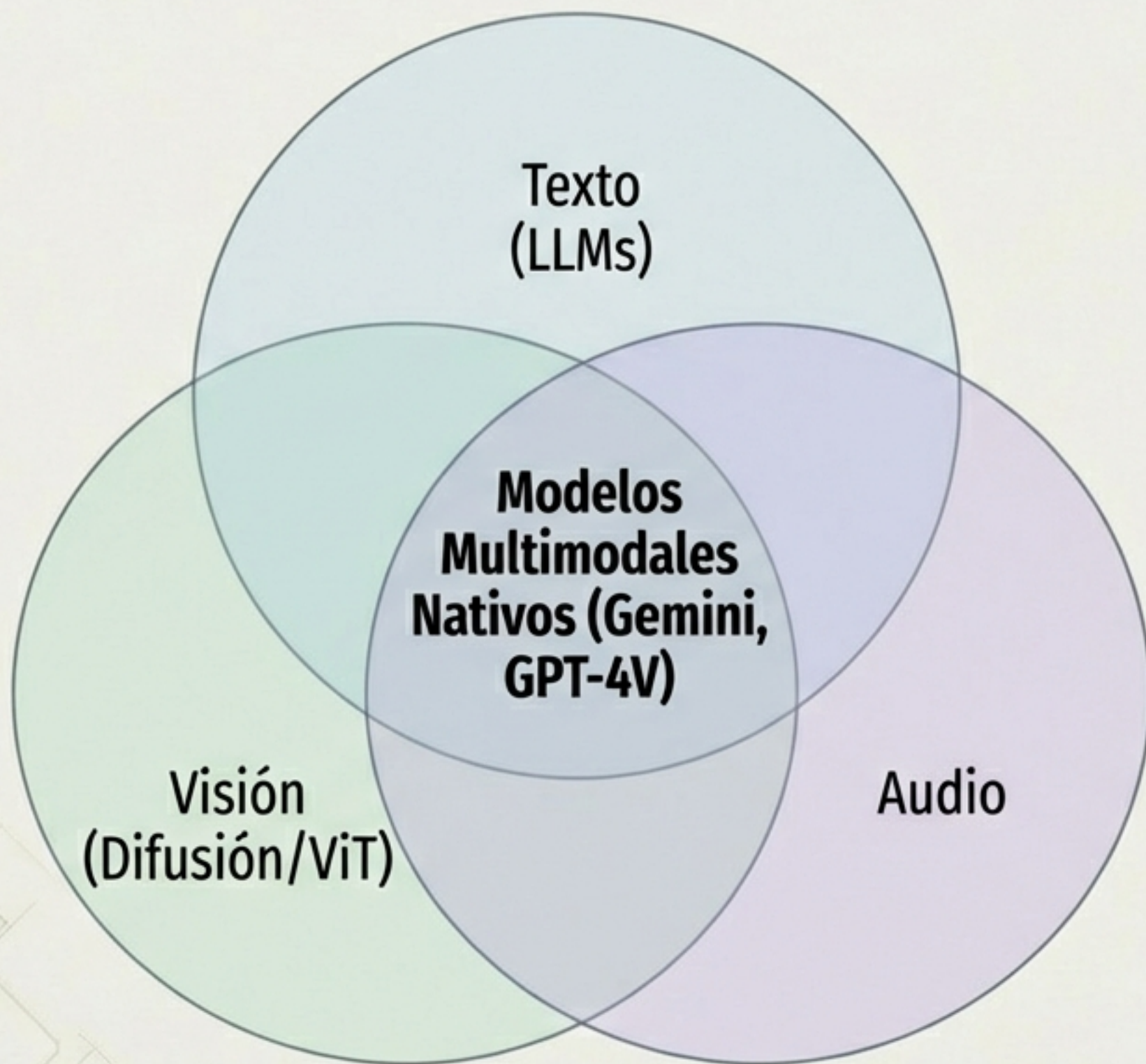
Usar si: Navegación de datos, detección de anomalías o interpolación.

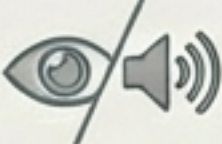
LLMs

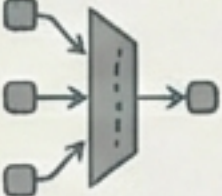


Usar si: Razonamiento, código o texto conversacional complejo.

Convergencia y Futuro: La IA Multimodal



- **Multimodalidad Nativa:** Modelos que 'ven', 'escuchan' y 'hablan' desde su entrenamiento.

- **Hibridación:** Sistemas como DALL-E 3: Un LLM escribe el prompt perfecto para un modelo de Difusión.

- **Latent Diffusion:** Operar en espacios comprimidos para eficiencia.


Resumen de Conceptos Clave



1. **Gen vs. Discrim:** Crear ($P(X)$) vs. Clasificar ($P(Y|X)$).



2. **GANs:** Competencia. Velocidad alta, entrenamiento inestable.



3. **VAEs:** Probabilidad. Espacio latente estructurado.



4. **Difusión:** Denoising. Calidad estado del arte.

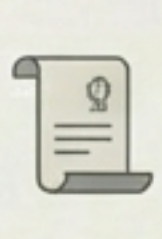


5. **Autorregresivos:** Secuencialidad. Construcción token a token.

Recursos y Próximos Pasos

Lecturas Fundamentales

 Goodfellow et al. (2014) - GANs

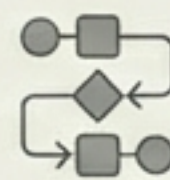
 Vaswani et al. (2017) - Attention Is All You Need

 Ho et al. (2020) - Denoising Diffusion

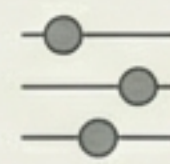
Próxima Sesión: Profundizando en LLMs



Tokenización y Embeddings.



Ciclo de vida: Pre-train → Fine-tune → RLHF.



Parámetros: Temperatura y Top-p.